从化区太平镇水南村光伏安装项目“5·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月28日上午11时50分许，位于从化区太平镇水南村****屋顶的光伏安装项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失184.08万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定和从化区政府关于委托区应急管理局组织生产安全事故调查的工作要求，由区应急管理局牵头会同区总工会、区发改局、区科工信局、区住建交通局、区公安分局、太平镇人民政府组成从化区太平镇水南村光伏安装项目“5·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请安全生产专家参与，展开事故调查工作。

按照“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组紧紧围绕“人、物、管理、监管”等关键要素，通过现场勘验、调阅资料、询问调查、专家技术分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故暴露出来的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，从化区太平镇水南村光伏安装项目“5·28”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发单位基本情况

1.业主单位：肇庆新武新能源科技有限公司（以下简称新武公司），统一社会信用代码：9144****；注册资本：壹佰万元人民币；类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资）；成立日期：2023年11月9日；法定代表人：肖韩。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售。住所：四会市东城街道****。

2.施工单位：北京尚方智慧清洁能源有限公司（以下简称尚方公司），统一社会信用代码：9111****；注册资本：4500万元；类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2022年02月23日；法定代表人：杨永志。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；在线数据处理与交易处理业务。一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；电池制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；住宅水电安装维护服务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；工程管理服务；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备批发；工程造价咨询业务；仪

器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；储能技术服务；太阳能发电技术服务。住所：北京市门头沟区****。

安全管理架构：法定代表人、主要负责人为杨永志，工程中心安全生产部负责人为崔鹏飞，广东省工程运营中心负责人为王钰博，工程中心安全生产部广东区域负责人为曹中山，广东省工程运营中心从化区域负责人为郭易堃。

3.劳务单位：张家界市武陵源区金柴建筑安装服务中心（个体工商户）（以下简称金柴服务中心），统一社会信用代码：9243****；类型：个体工商户；经营者：申金荣；组成形式：个人经营；注册日期：2024 年 02 月 21 日。经营范围：一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。经营场所：张家界市武陵源区****。

安全管理架构：经营者、主要负责人为申金荣。除申金荣及其丈夫康传金外，无固定员工。

（二）项目基本情况

1.项目名称：肇庆新武新能源科技有限公司（骆锦安）25.2 千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目。

2.事发项目位置：从化区太平镇水南村****屋顶。****自建房为混凝土结构，楼高3层，建筑面积为224平方米，屋主为骆锦安。事发光伏发电项目顶棚距离地面高度约12米。

3.2024年5月9日，骆锦安与新武公司签订《光伏电子屋顶租赁协议》。协议约定，新武公司租用骆锦安自建房屋顶用于安装电站。

4.2024年5月9日，骆锦安与尚方公司签订《综合服务协议》。协议约定，鉴于骆锦安与新武公司就租赁房屋屋顶、宅基地等场所资源安装户用光伏电站事宜达成一致并签署《光伏电子屋顶租赁协议》，尚方公司为事发电站安装及运维工作的执行主体，为事发电站提供设计、运输、安装、协助并网以及运维等服务事宜。

5.2024年2月28日，金柴服务中心与尚方公司签订《户用光伏电站安装承揽协议》。协议约定金柴服务中心作为尚方公司安装合伙人，为尚方公司提供户用光伏电站安装服务。金柴服务中心于2024年5月25日通过尚方公司“光武帝”APP平台承接了事发电站的安装业务。

（三）事故发生前生产经营情况

新武公司就事发项目向区发改局申请备案，2024年5月10日获得《广东省企业投资项目备案证（项目代码：2405-440117-04-01-778615）》。

2024年5月26日，事发项目开始施工；5月27日因下雨停工；5月28日继续施工。事发时项目正处于钢结构安装阶段。

（四）有关人员（含伤亡人员）基本信息

1.吴阳红，死者，男，44岁，事发项目施工工人，湖南省涟源市人，无《特种作业操作证（高处作业）》[①]。

2.申金荣，女，45岁，群众，金柴服务中心经营者、主要负责人，事发项目施工队队长，黑龙江省龙江县人。

3.康传金，申金荣丈夫，男，48岁，群众，事发项目施工工人，黑龙江省大庆市人，事发时不在现场。

4.吴志勇，男，38岁，群众，事发项目施工工人，湖南省涟源市人。

5.陈建峰，男，46岁，群众，事发项目施工工人，湖南省涟源市人。

6.陈建春，男，42岁，群众，事发项目施工工人，湖南省涟源市人。

7.杨永志，男，34岁，群众，尚方公司法定代表人、主要负责人、总经理，辽宁省绥中县人。

8.崔鹏飞，男，34岁，群众，尚方公司工程中心安全生产部负责人，河北省保定市人。

---

① **《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》作业种类** 3 高处作业 指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

3.1 登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。

3.2 高处安装、维护、拆除作业 指在高处从事安装、维护、拆除的作业。

适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

9.王钰博，男，29岁，中共党员，尚方公司广东省工程运营中心负责人，河南省汝州市人。

10.曹中山，男，29岁，中共党员，尚方公司工程中心安全生产部广东区域负责人，湖北省石首市人。

11.郭易堃，男，28岁，群众，尚方公司广东省工程运营中心从化区域负责人，广州市海珠区人。

12.骆锦安，男，45岁，群众，事发项目安装房屋屋主，广州市从化区人。

（五）行业监管部门及属地政府履职情况

1.区发改局：按照新武公司的申请，区发改局于2024年5月10日通过了事发项目备案申请，并核发《广东省企业投资项目备案证（项目代码：2405-440117-04-01-778615）》。根据《广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅印发<关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法>的通知》（粤发改规〔2022〕1号），备案证明文件仅代表备案机关确认收到建设单位项目备案信息的证明，不具备行政许可效力。根据《广州市从化区人民政府办公室关于印发〈从化区整区屋顶分布式光伏开发试点工作方案〉的通知》（从府办〔2022〕6号），区发改局牵头整区屋顶分布式光伏开发试点工作，区规划资源分局、区住建局、区城管执法局等部门按职责分工对分布式光伏发电项目的建设、运行和安全进行指导和监督管理。暂无发现其未履行职责的线索。

2.区科工信局：区科工信局相关职能为协调处理有关电力运行问题，无光伏安装项目的相关审批和监管职能。关于光伏前期备案和安装等环节，均不需要在区科工信局进行审批或报备等。暂无发现其未履行职责的线索。

3.区住建交通局：事发项目未在区住建交通局办理施工许可证，不属于区住建交通局的监管范围。暂无发现其未履行职责的线索。

4.太平镇：2023年至事发前，太平镇开展大型建筑工地安全生产监管工作，出动巡查人员400余人次，发现隐患100多条；开展自建房安全专项排查工作，出动巡查人员200余人次，下达自建房安全生产告知书48份，发现隐患200余条，以上隐患问题已督促落实整改。事发前，太平镇未对事发项目进行检查，履职不到位。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月28日上午，吴阳红、吴志勇、陈建峰、陈建春四名施工工人在从化区太平镇水南村****房屋的屋顶搭建光伏发电设备，吴阳红负责搭建钢结构支架。11时50分许，吴阳红在临边部位采用电动扳手紧固光伏板支架过程中，解除单钩安全带变更体位，踩空坠落至一楼地面。在场其他三名施工工人以及刚到达现场的申金荣见状，立即赶过去查看，看到吴阳红侧躺在地上，无法动弹，对于在场人员的呼喊没有反应，地上有血迹。申金荣立即拨打120急救电话，

随后，救护车到达现场，将吴阳红送至太平镇中心卫生院抢救，后经抢救无效于当日死亡。

（二）应急处置情况

申金荣于11时51分拨打“120”呼叫救护车。12时08分，救护车到达事故现场，12时33分，救护车将吴阳红送至太平镇中心卫生院进行抢救。

事故发生后，120急救医疗指挥中心、区公安分局、区应急管理局、太平镇人民政府等单位根据各自职责及时赶到现场救援处置。

（三）应急救援评估结论

事故发生后，120 急救医疗指挥中心、区公安分局、区应急管理局、太平镇人民政府等单位根据各自职责及时赶到现场救援处置，响应及时，未造成次生事故。

事故应急救援处置总体评估为良好。

（四）善后处置情况

事故发生后，相关责任单位已于 2024 年 6 月 3 日与死者家属协商一致，签订《协议书》。死者家属对死因和赔偿结果无异议。善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕

115 号）等规定，经事故单位统计，事故调查组核定直接经济损失为 184.08 万元。

三、现场勘验和技术鉴定

（一）现场勘验情况

事发地点位于从化区太平镇水南村****自建房的楼顶（见图一）。该自建房为混凝土结构，楼高 3 层，楼顶距离地面约为 10 米。楼顶正在搭建光伏发电设备的钢结构支架（见图二）。楼顶施工现场女儿墙[①]高度低于 0.8 米（见图四），事发作业高度约为 10 米。现场未见安全网等防坠落设施。事发部位位于 10m 高处简易支架边缘，临近两楼宇间的一狭长缝隙边缘处，操作部位与相邻楼房外墙间距不足 1m,吴阳红摔至地面的位置为两楼宇间约 1 米宽的狭长过道，过道上有 1 件反光衣、2 顶安全帽和 1 个电动扳手，且有大量血迹（见图三）

① **女儿墙：**女儿墙是建筑物屋顶四周围的矮墙，主要作用除维护安全外，亦会在底处施作防水压砖收头，以避免防水层渗水或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定，女儿墙被视作栏杆的作用，如建筑物在 10 层楼以上、高度不得小于 1.2m，而为避免业者刻意加高女儿墙，亦规定高度最高不得超过 1.5m。



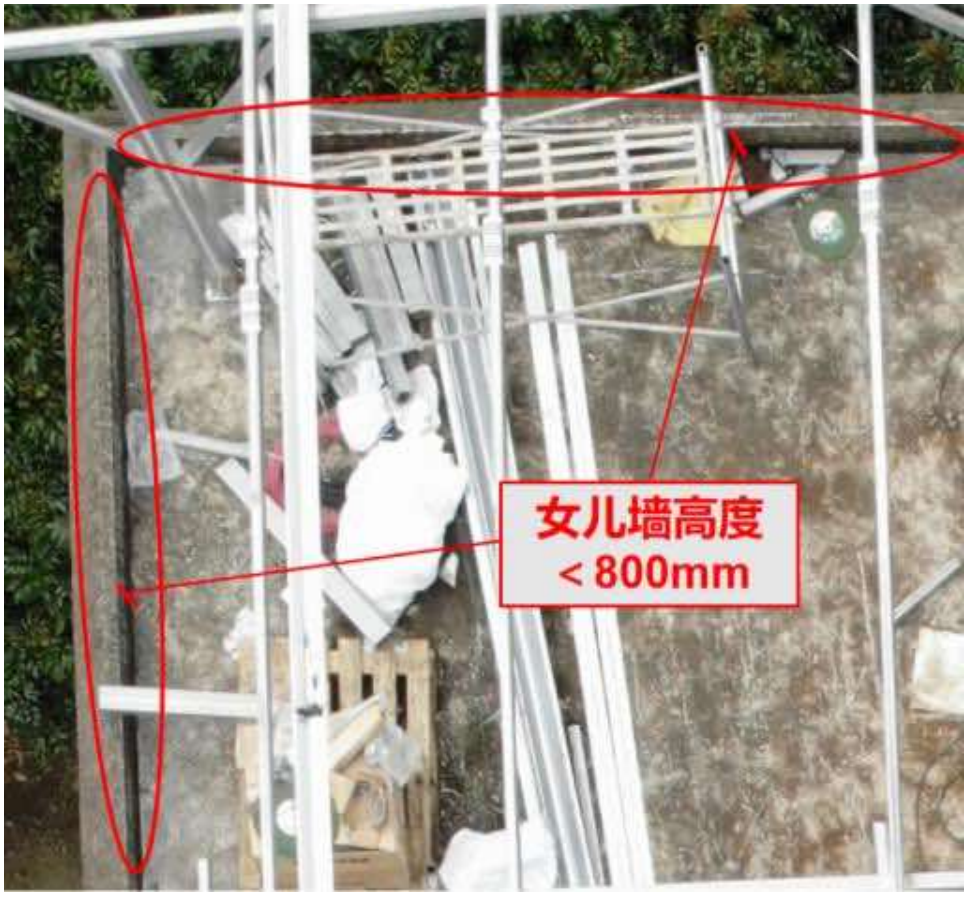
图一　事发位置鸟瞰图



图二　事发光伏电站建设作业平台



图三　事发点遗留物品和血迹（血迹已被冲洗过）



图四　楼顶平面围墙高度

（二）技术分析情况

综合现场勘查、相关资料分析，专家组认为，本起事故的直接原因如下：作业人员吴阳红未持有《特种作业操作证（高处作业）》，在周边未搭脚手架、无生命绳[①]、无可靠临边防护栏的情况下，在约10米高的临边部位采用电动扳手紧固光伏板支架的过程中，冒险解除单钩安全带变更体位踩空，导致发生高处坠落。具体分析如下：

1.安全技术措施缺失。高处作业区域未设置有效可靠的安全防护措施，包括脚手架、临边防护栏、生命绳、防护网等；

2.高处作业人员无证上岗。作业人员无《特种作业操作证（高处作业）》上岗进行高处作业。

3.安全带佩戴与使用不当。作业人员未使用双钩安全带，当难以有效挂扣安全带时，未能停止作业，做好安全措施。

4.冒险作业。作业人员在不可靠、不安全的光伏支架上冒险作业。

（三）事发地点气象情况

据气象资料显示，2024年5月28日从化区太平镇无闪电，太平二中气象观测站录得的日雨量、日极大风速和日平均气温如下：26日降雨量1.1毫米，极大风速5.4米/秒，

① **生命绳：**生命绳是一种在户外活动中使用的安全设备，特别是在攀登、救援和其他高风险活动中。它主要用于连接攀登者与固定点，提供安全保护，防止坠落。生命绳通常由高强度材料制成，如尼龙、聚酯纤维等，以确保在紧急情况下能够承受较大的拉力和冲击。

日平均气温27.6℃；27日降雨量45.6毫米，极大风速5.5米/秒，日平均气温26.9℃；28日降雨量0.8毫米，极大风速5.9米/秒，日平均气温28.0℃。气象情况对事故发生无影响。

四、事故调查情况

（一）经查，事发前，尚方公司未安排人员对事发项目进行过安全检查。事发时，尚方公司和金柴服务中心均未安排人员对事发现场进行安全管理，事发现场无安全管理人员。

（二）经查，金柴服务中心为事发项目的劳务分包单位，金柴服务中心除经营者申金荣及其丈夫康传金外，无固定员工。申金荣承接事发项目后联系吴阳红、吴志勇、陈建峰、陈建春四人进行事发项目施工。根据作业安排，吴阳红、吴志勇、陈建峰、陈建春四人负责钢结构安装，钢结构安装作业完成后，康传金和申金荣两人负责水电安装。

（三）经查，事发前，尚方公司和金柴服务中心均未对事发项目从业人员特种作业持证情况进行查核，也未安排安全管理人员对作业现场进行安全监管，未及时发现并消除吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时冒险解除单钩安全带的事故隐患。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.吴阳红安全意识淡薄，无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业，在约10米高的临边部位采用电动扳手紧固光伏板支架的过程中，冒险解除单钩安全带变更体位踩空，导致发生高处坠落。

2.事发项目的高处作业无脚手架、生命绳、可靠临边防护栏等防坠落措施，安全生产条件不足。

（二）有关单位和个人的问题

1.尚方公司

（1）尚方公司对从业人员安全生产教育和培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未按要求落实特种作业人员持证上岗；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度做好现场安全管理工作，未及时发现并消除吴阳红在进行高处作业时解开安全带卡扣、未做好个人安全防护措施的事故隐患，现场安全管理缺位，主体责任落实不到位。

（2）尚方公司法定代表人、主要负责人、总经理杨永志，未督促、检查事发项目的安全生产工作，未及时消除吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，履职不到位。

（3）尚方公司广东省工程运营中心负责人王钰博，未检查事发项目的安全生产状况，未及时排查吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，履职不到位。

（4）尚方公司工程中心安全生产部广东区域负责人曹

中山，未检查事发项目的安全生产状况，未及时排查吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，履职不到位。

（5）尚方公司广东省工程运营中心从化区域负责人郭易堃，未检查事发项目的安全生产状况，未及时排查吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，履职不到位。

2.金柴服务中心

金柴服务中心经营者、主要负责人、施工队队长申金荣，未督促、检查事发项目的安全生产工作，未及时消除吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，履职不到位。

（三）事故性质

经调查认定，本次事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）免于追责人员（1人）

吴阳红，作为事发项目的高处作业人员，安全意识淡薄，特种作业未持证上岗，在高处作业过程中冒险解除单钩安全带变更体位踩空，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其本人在事故中死亡，不予以追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）

尚方公司，作为事发项目的施工单位，对从业人员安全生产教育和培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全

生产知识，未按要求落实特种作业人员持证上岗，未及时发现并消除吴阳红在进行高处作业时解开安全带卡扣、未做好个人安全防护措施的事故隐患，现场安全管理缺位，主体责任落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[①]、第三十条第一款[②]、第四十一条第二款[③]的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（5人）

1.杨永志（政治面貌：群众），作为尚方公司法定代表人、主要负责人、总经理，未督促、检查事发项目的安全生产工作，未及时消除吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[④]的规定，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.王钰博（政治面貌：中共党员），作为尚方公司广东省工程运营中心负责人，未检查事发项目的安全生产状况，未及时排查吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

②《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[①]的规定，对事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

3.曹中山（政治面貌：中共党员），作为尚方公司工程中心安全生产部广东区域负责人，未检查事发项目的安全生产状况，未及时排查吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

4.郭易堃（政治面貌：群众），作为尚方公司广东省工程运营中心从化区域负责人，未检查事发项目的安全生产状况，未及时排查吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

5.申金荣（政治面貌：群众），作为金柴服务中心经营者、主要负责人、施工队队长，未督促、检查事发项目的安全生产工作，未及时消除吴阳红无《特种作业操作证（高处作业）》上岗作业、进行高处作业时擅自解开安全带卡扣的

---

①**《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　第（五）项**　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其他处理建议

结合事故暴露的履职问题，建议由太平镇人民政府60日内向区委区政府作深刻检讨。

七、事故主要教训

（一）特种作业人员无证上岗

事发作业为高处作业，属于特种作业，具有较大的危险性，事发从业人员未持证上岗，不具备必要的安全生产知识，相关操作不符合规范要求，违规冒险作业。

（二）事发现场安全管理不到位

事发高处作业区域未设置可靠的安全防护措施，无临边防护栏、生命绳、防护网；作业现场无安全管理人员进行现场监管，各项安全管理措施未落实。

（三）主要负责人和安全管理人员履职不到位

尚方公司主要负责人和安全生产管理人员、金柴服务中心经营者未认真检查事发项目安全生产状况，未及时发现并消除事故隐患，对项目安全管理问题失管失察，履职不到位。

八、事故防范和整改措施

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，结合行业监管和属地监管原则，提出以下事故防范和整改措施：

（一）尚方公司要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实从业人员安全生产教育培训，严格核查特种作业人员持证上岗情况，强化施工现场监管，及时发现并纠正作业人员的冒险作业行为，防止类似事故再次发生。

（二）金柴服务中心要深刻吸取事故教训，严格核查特种作业人员持证上岗情况，强化施工现场监管，及时发现并纠正作业人员的冒险作业行为，防止类似事故再次发生。

（三）根据《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：“……对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门”以及《广州市从化区人民政府办公室关于印发〈从化区整区屋顶分布式光伏开发试点工作方案〉的通知》（从府办〔2022〕6号），由区发改局牵头，根据相关法律法规、政策文件及部门职责分工，加强研究和协调，细化区住建交通局、区科工信局等相关部门关于此类户用光伏建设工程的安全监管职责，对监管责任有争议的，要及时报请区人民政府研究确定，堵塞监管漏洞，彻底解决监管的“空白地带”。同时，要将已进行备案相关光伏项目及时通报属地政府。

（四）太平镇人民政府要强化属地监管责任意识，健全网格化巡查制度，加强巡查和执法力度，抓好辖区内此类户用光伏建设工程的日常安全监管工作，督促落实各项安全防护措施，防止类似事故再次发生。